



国家管网集团湖南公司

输油泵机组

运行状态监测报告

(2026年8月1日-31日)

压缩机组维检修分公司

2026年8月

注意事项

- 本报告用于演示输油泵机组智能诊断、知识命中和工单归档流程；若委托方不能提供完整机组参数、监测点位和运行工况，将影响分析准确性。
- 本报告为专业技术人员对机组运行状态的分析、诊断和维护建议，仅供参考，具体检维修措施需由现场专家结合实际工况确认。
- 本报告不作为理赔、诉讼等证明材料。
- 报告资料应按委托方要求管理，未经许可不得对外发布。

一、设备状态概述

接入智能运维大数据平台的输油泵机组监测数据回传至 2026 年 8 月 22 日。本演示围绕国家管网集团湖南公司输油泵机组运行状态监测场景，将 15 类典型故障拆分为诊断工作台 7 条问答和知识库 8 条问答，用于演示工单复核、知识命中和报告归档。

7 条

诊断工作台问答

8 条

知识库问答

15 类

典型故障原因

1 份

演示 PDF 报告

二、各站设备状态汇总

序号	设备名称	部件	状态	诊断结论	维护建议
1	长岭站 P01泵	密封/泵体	关注	机械密封泄漏风险、出口压力波动	复核冲洗冷却、入口滤网和密封腔温度
2	长岭站 P04泵	轴系/底座	故障	异常振动与连接螺栓风险	检查对中、动平衡、基础灌浆和预紧力
3	衡阳站 P02泵	轴承/润滑	关注	轴承损伤、润滑油温偏高	检查轴承、油位、冷却水和油品粘度
4	湘潭站 P07泵	叶轮/入口	关注	叶轮磨损与汽蚀风险	复核介质杂质、过滤器压差和有效汽蚀余量

三、故障问答与知识拆分

序号	故障现象	演示位置	原因分析
1	机械密封泄漏	诊断工作台	泵壳密封安装面与轴线垂直度严重超差，动环组件承受异常应力；介质杂质、泥砂堆积在密封动环内部；冲洗冷却管路存在气阻，导致密封腔温度升高、动静环热变形。
2	机组异常振动	诊断工作台	泵运行工况偏离额定工况，尤其小流量工况产生较大流体脉动激振力；泵机组对中不良、转子动平衡不合格等机械因素也会引发振动。
3	轴承损坏	诊断工作台	轴承长期承受轴向力不平衡，或润滑油变质、泄漏造成润滑不良；轴颈材质或加工工艺缺陷也可能导致早期损伤。
4	汽蚀现象	诊断工作台	泵入口压力低于介质在该温度下的饱和蒸汽压，或入口管路阻力过大、过滤器堵塞导致有效汽蚀余量不足。
5	电机过载	诊断工作台	介质密度或粘度超出设计值；叶轮与泵壳间隙过小产生摩擦；出口压力异常升高导致轴功率增大。
6	出口压力波动	诊断工作台	上游来料不稳定、储罐液位波动，或入口滤网部分堵塞导致供液不均；调节阀动作迟缓或 PID 参数设置不当也会造成波动。
7	流量低于设计值	诊断工作台	叶轮入口被杂物部分堵塞；叶轮与泵壳间隙因磨损增大导致内泄漏；泵转速未达额定值；出口阀门未全开或管径偏小。
8	叶轮磨损、腐蚀或破损	知识库	介质中硬质颗粒冲刷叶轮表面，介质腐蚀性损伤叶轮材质，严重时叶片破损断裂。

序号	故障现象	演示位置	原因分析
9	联轴器对中不良或选型不当	知识库	泵与电机安装对中精度不足，运行时产生附加振动和轴向窜动；联轴器无法补偿热膨胀引起的偏差。
10	冲洗冷却管路或节流孔板堵塞	知识库	油品杂质在冲洗管路或节流孔板处沉积，冷却润滑油流量减少，密封腔温度升高。
11	泵进出口管道振动	知识库	流体脉动压力经管道传递，频率接近管道固有频率时引发共振；弯头、变径等阻流元件造成流体冲击。
12	填料函渗漏增大	知识库	填料压盖螺栓松动或压紧力不均匀，填料老化磨损失去弹性，轴套磨损导致径向间隙增大。
13	润滑油系统油温过高	知识库	冷却器冷却水流量不足或水温偏高，润滑油油位过低导致循环量减少，轴承摩擦发热加剧。
14	润滑油系统油压过低	知识库	润滑油过滤器堵塞、油泵磨损内泄增大、管路接头松动泄漏、油品粘度下降或混入轻组分。
15	泵体与底座连接螺栓松动或断裂	知识库	长期振动导致螺纹自松，基础灌浆不实或地脚预紧力不均匀，运行温度变化造成热胀冷缩交替作用。

四、故障机组分析

4.1 长岭站 P01 泵

诊断结论：机械密封泄漏风险与出口压力波动并发，需优先复核密封安装面、冲洗冷却、入口滤网和调节阀动作。

检维修建议：补充密封腔温度、冷却润滑油流量、入口过滤器压差和出口压力趋势记录；确认是否生成密封复核票卡。

4.2 长岭站 P04 泵

诊断结论：异常振动可能由工况偏离、流体脉动、对中不良、转子动平衡或底座连接松动共同造成。

检维修建议：按复核票卡检查运行流量、对中状态、动平衡、基础灌浆和地脚预紧力，必要时安排停机复测。

4.3 衡阳站 P02 泵

诊断结论：轴承损坏与润滑油系统异常存在关联，需联查轴向力、油品、油温、油压和轴颈加工状态。

检维修建议：检查油位、油质、过滤器压差、冷却水流量和轴承温度趋势，必要时安排轴承拆检。

五、结论与建议

本演示报告以“先总览、再按站点汇总、最后逐台分析”的原报告结构组织内容。建议在演示中通过诊断工作台查看 7 条工单型问答，通过知识库查看 8 条知识型问答，并使用归档流程把本报告作为相似故障案例材料沉淀。

编写人：监测诊断中心输油泵机组运行状态监测报告编写组
审核人：
审批人：

本报告为演示材料，内容基于输油泵常见故障问答和湖南公司运行状态监测报告样式整理。